MACHINE-LEARNING-LIFECYCLE-MODELOPS

귀납적 학습·과적합 진단과 MLOps·ModelOps

연관 기출 · 127-1-2, 127-1-11, 128-1-4, 128-2-6, 130-2-2, 139-1-8

한눈에 이해

연습문제를 외운 학생이 처음 보는 문제를 못 풀듯 학습 자료 점수만 높으면 좋은 모델이 아닙니다. 배포 뒤 자료가 달라져도 성능을 확인하고 교체할 수 있어야 합니다.

정의와 핵심 원리

기계학습은 예시에서 일반화할 규칙을 귀납적으로 학습하는 과정이며 MLOps는 모델·데이터·코드의 개발/배포/관측을 연결하는 운영 체계입니다.

• 목적·업무 비용/지표→자료 수집/탐색→분할·전처리→특징·모델 학습→검증/선정→독립 시험→배포→관측·재학습으로 반복합니다. 귀납은 관측 밖의 사례에 대한 추론이므로 자료의 대표성·가정·검증이 필요하며 학습 예시만으로 보편 참을 증명하지 않습니다.

• 과적합한 모델은 학습 자료에만 있는 패턴이나 잡음까지 따라가므로 새 자료에서 성능이 떨어집니다. 모델이 너무 복잡하거나 자료가 적다면 모델 단순화, 규제, 자료 확장, 조기 종료를 검토합니다. 학습과 검증 성능이 모두 낮다면 표현력·특징·학습량·최적화를 점검합니다. 데이터 누출 여부도 따로 확인합니다.

• MLOps는 data/model validation·registry·pipeline·CI/CD/CT·feature 일치·drift/성능·rollback을 관리합니다. ModelOps는 ML 외 통계/규칙 모델을 포함하는 전사 모델 생애주기 운영이라는 넓은 의미로 쓰일 수 있어 범위를 선언합니다. 수집 가능 여부와 실제 정답 지연을 고려하여 재학습 트리거를 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
과소적합	학습·검증 모두 낮음	표현·특징·학습 개선
과적합	학습 높고 검증 낮음	규제·검증·자료·단순화
MLOps/ModelOps	기술 pipeline/전사 모델 운영 범위	조직별 정의·책임 명시

적용 예제

수요 분류 모델의 배포 판단

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 수요 등급 분류 모델의 학습 정확도는 99%, 검증 정확도는 75%입니다. 새 계절에 배포하기 전에 성능 차이의 원인을 확인합니다.

1. 시간 순서를 무시해 미래 기록이 학습에 들어갔는지, 동일 고객의 기록이 학습과 검증에 함께 들어갔는지 확인합니다.

2. 시간순 검증에서 단순 기준모델과 비교하고 규제·특징·학습 중단 시점을 조정합니다.

3. 배포 시 버전·자료 기준일·성능을 기록하고 실제 수요 정답 도착 후 drift와 오류를 점검해 재학습 또는 이전 버전 복귀를 결정합니다.

결과·해석: 배포 전에 검증 성능을 확인하고, 배포 뒤에는 어떤 버전과 데이터에서 성능이 달라졌는지 기록합니다.

전제·주의: 입력 분포 변화는 성능 하락의 경보일 수 있으나 정답 성능 측정 자체를 대체하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

귀납·모델링 정의 → DSML 생애주기 → 과소/과적합 곡선 → MLOps 구성·자동화 → ModelOps 범위·운영 지표

- 시험셋을 튜닝에 반복 사용하지 않습니다.
- 드리프트 감지마다 검증 없이 자동 재학습·배포하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 학습·검증 곡선으로 과소/과적합을 어떻게 구분합니까?

2. 재학습 CT와 소프트웨어 CD는 무엇이 다릅니까?

3. 정답이 한 달 늦게 오는 모델은 무엇을 먼저 관측합니까?

적용 기준과 근거

MLOps pipeline·과소/과적합 진단은 공식 확인. ModelOps의 모든 모델/전사 범위는 통일 규격이 아닌 용어 사용 범위를 밝혀 설명합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning - Google Cloud; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- scikit-learn: Validation curves - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.
- Deep Learning, Chapter 6: Deep Feedforward Networks - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville; 2016 공개 교재; 확인 2026-11-05.